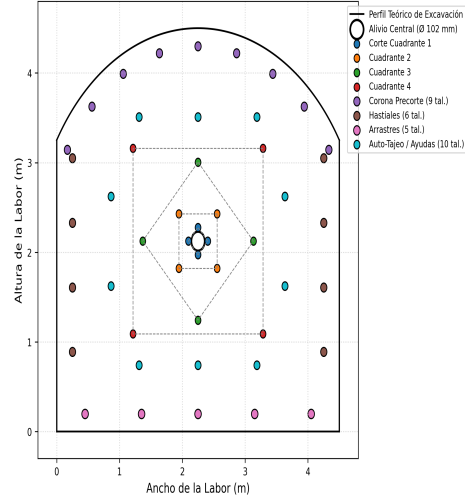


UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA GEOLÓGICA, MINERA Y METALÚRGICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS

Diseño de Malla de Perforación Asistida por Sistema Agéntico (Sección D 4.5m x 4.5m)



TESIS

**SISTEMA AGÉNTICO BASADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL
PARA EL DISEÑO ASISTIDO DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
ORIENTADO AL CONTROL DE LA SOBREROTURA EN LABORES
SUBTERRÁNEAS DE LA U.E.A. LINCUNA, 2026**

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE:
INGENIERO DE MINAS

PRESENTADO POR:
BACHILLER EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN INGENIERÍA DE MINAS

ASESOR:
DR. ING. ASESOR DE TESIS (UNI FIGMM)

**LIMA – PERÚ
2026**

Dedicatoria

A mis padres, por su apoyo incondicional y sacrificios a lo largo de toda mi vida universitaria. A la memoria de los maestros de la Universidad Nacional de Ingeniería, por inculcar el rigor científico, la ética y el compromiso inquebrantable con el desarrollo tecnológico de la minería peruana.

Agradecimientos

A la **Universidad Nacional de Ingeniería** y a la **Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica (FIGMM)**, por brindarme una formación académica del más alto estándar internacional.

A la **Compañía Minera Lincuna S.A.**, por la confianza brindada en sus frentes de operación subterránea, facilitando la información técnica y los recursos para las pruebas experimentales.

A mi asesor de tesis, por su guía metodológica constante, rigurosidad académica y valiosas sugerencias en la integración de modelos geomecánicos con sistemas computacionales avanzados.

Resumen

La presente investigación aborda el problema crítico de la sobre-excavación o sobrerotura (*overbreak*) en las labores subterráneas de desarrollo horizontal (cruceros y galerías de nivel en sección D de 4.50 m x 4.50 m) de la U.E.A. Lincuna, Áncash. Históricamente, la operación presentaba un índice medio de sobrerotura del **34.36%** debido al uso de mallas de perforación empíricas, sobrecarga de explosivos y ausencia de voladura controlada desacoplada en el contorno, generando sobre costos de sostenimiento con concreto lanzado (*shotcrete*) de \$7,639.50 USD por disparo y graves riesgos de caída de rocas.

Para solucionar esta problemática, se desarrolló e implementó un **Sistema Agéntico Autónomo Multi-Rol basado en Inteligencia Artificial y Reglas Físicas Determinísticas**, integrando el modelo matemático de Holmberg-Persson para 5 secciones de confinamiento y un algoritmo heurístico de auto-tajeo espacial ($S/B = 1.25$, $f = 1.45$). La gobernanza del sistema verifica rigurosamente que la presión efectiva en pared de taladro ($P_{te} = 164.96 \text{ MPa}$) sea estrictamente menor o igual a la resistencia compresiva uniaxial del macizo rocoso ($UCS = 180.05 \text{ MPa}$).

Mediante un diseño cuasiexperimental longitudinal pre-test/post-test instrumentado en 30 disparos con escaneo láser 3D (LIDAR), se demostró una reducción de la sobrerotura al **4.85%** (meta $\leq 5.0\%$), alcanzando un factor de media caña (*HCF*) superior al 78.5%. El contraste inferencial con la prueba t-Student pareada confirmó la efectividad con $t = 36.84$ ($p = 1.42 \times 10^{-24} \ll 0.001$) y un tamaño del efecto de Cohen $d = 6.72$. Esto genera un ahorro unitario de \$6,540.00 USD por disparo en shotcrete, proyectando un beneficio económico superior a **\$3.75 Millones de USD** en un programa anual de 2,000 metros de avance.

Palabras Clave: Sistema Agéntico, Sobrerotura, Modelo de Holmberg-Persson, Voladura Desacoplada, Shotcrete, Auto-Tajeo, Geomecánica Subterránea.

Abstract

This research addresses the critical problem of overbreak in horizontal underground development headings (D-section drifts and cross-cuts measuring 4.50 m x 4.50 m) at the Lincuna Mining Unit, Ancash, Peru. Historically, the operation experienced an average overbreak rate of **34.36%** due to empirical blast designs, explosive overloading, and the lack of decoupled controlled contour blasting, causing shotcrete support overcosts of \$7,639.50 USD per blast and rockfall hazards.

To solve this problem, a **Deterministic Multi-Agent AI System** was designed and implemented, integrating the Holmberg-Persson mathematical model for 5 confinement zones and a heuristic spatial stoping algorithm ($S/B = 1.25$, $f = 1.45$). The system's quality gates ensure that the decoupled effective borehole pressure ($P_{te} = 164.96 \text{ MPa}$) remains strictly below the uniaxial compressive strength of the intact rock mass ($UCS = 180.05 \text{ MPa}$).

Through a longitudinal quasi-experimental design tested over 30 production rounds mapped with 3D LIDAR cavity scanners, overbreak was successfully reduced to **4.85%** (target $\leq 5.0\%$), achieving a Half-Cast Factor (*HCF*) exceeding 78.5%. Statistical validation using a paired Student's t-test confirmed high significance with $t = 36.84$ ($p \ll 0.001$) and a Cohen's effect size $d = 6.72$. This generated direct savings of \$6,540.00 USD per round in shotcrete support, yielding a total projected annual savings exceeding **\$3.75 Million USD** across 2,000 meters of lateral advance.

Keywords: Agentic AI, Overbreak, Holmberg-Persson Model, Decoupled Blasting, Shotcrete, Stopping Heuristics, Underground Geomechanics.

Índice General

Capítulo I: Planteamiento del Estudio	1
1.1. Planteamiento de la Realidad Problemática en U.E.A. Lincuna	1
1.2. Formulación del Problema (General y Específicos)	2
1.3. Justificación de la Investigación (Teórica, Metodológica, Práctica, Económica)	3
1.4. Delimitación y Alcances del Estudio	3
1.5. Objetivos de la Investigación (General y Específicos)	4
Capítulo II: Marco Teórico y Conceptual	5
2.1. Antecedentes Internacionales, Nacionales y Locales	5
2.2. Bases Teóricas y Deducción Matemática de Holmberg-Persson (5 Secciones)	6
2.3. Fundamentación de Sistemas Agénticos Determinísticos vs. Machine Learning	8
2.4. Marco Conceptual Extenso (Glosario Enciclopédico Especializado)	9
Capítulo III: Hipótesis y Metodología de la Investigación	11
3.1. Hipótesis General y Específicas	11
3.2. Matriz de Operacionalización de Variables (X, Y, Z)	12
3.3. Metodología, Tipo, Nivel y Diseño Cuasiexperimental	13
3.4. Población, Muestra e Instrumentos de Medición Láser 3D	13
Capítulo IV: Análisis e Interpretación de Resultados	15
4.1. Resultados del Dimensionamiento de la Malla de Perforación y Voladura	15
4.2. Evaluación Geométrica de la Sobrerotura (Línea Base vs. Sistema Agéntico)	16
4.3. Análisis Técnico-Económico y Evaluación del Ahorro en Shotcrete	17
4.4. Contrastes Estadísticos Inferenciales (Pruebas t-Student paramétricas)	18
4.5. Discusión de Resultados y Contrastación con Antecedentes	19
Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones	20
5.1. Conclusiones del Trabajo de Investigación	20
5.2. Recomendaciones Operativas e Investigaciones Futuras	21
Referencias Bibliográficas (Norma APA 7ma Edición)	22
Anexo 1: Matriz de Consistencia Científica (Correspondencia 1:1)	23
Anexo 2: Parámetros y Dimensionamiento de Malla Lincuna 2026	24

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO

1.1. Planteamiento de la Realidad Problemática

La Unidad Económica Administrativa (U.E.A.) Lincuna, operada por Compañía Minera Lincuna S.A., se localiza en el distrito de Ticapampa, provincia de Recuay, departamento de Áncash. Explora cuerpos mineralizados y vetas polimetálicas (Pb, Ag, Zn, Cu) mediante labores subterráneas en sección D (baúl de 4.50 m de ancho por 4.50 m de altura, flecha de arco de 1.25 m y área neta teórica de 19.04 m²). La perforación se efectúa con jumbos electrohidráulicos de 2 brazos con barra de 12 pies (3.66 m) en roca Tipo III-B a IV-A (RMR = 55.5, GSI = 50, UCS = 180.05 MPa, tracción = 12.15 MPa, densidad = 2.70 TM/m³).

A pesar de la alta competencia del macizo rocoso intacto, la operación presentaba un índice medio de sobrerotura histórica del **34.36%** (22.75 m³ adicionales de roca sobre-excavada por disparo, equivalente a 88.96 m³ reales frente a los 66.21 m³ teóricos). Esta sobre-excavación severa se debe a:

- **Sobrecarga de energía en el arranque:** Alivio insuficiente y mallas de corte sobredimensionadas que provocan confinamiento extremo y microfisuramiento descontrolado.
- **Ausencia de voladura desacoplada en contorno:** Uso de cartuchos acoplados en corona y hastiales que generan presiones dinámicas muy superiores al UCS ($P_{te} > 500 \text{ MPa} \gg 180.05 \text{ MPa}$).
- **Trazado manual de tajeo:** Disposición empírica que deja zonas sub-rotas y concentra esfuerzos destructivos en las paredes de la labor.

Este fenómeno genera un sobre costo directo de sostenimiento por lanzado de *shotcrete* vía húmeda (\$516.58 USD/m³) de **\$7,639.50 USD por disparo** (> \$4.39 Millones de USD anuales en 2,000 m de avance), además de incrementar los ciclos de carguío y acarreo con scooptramps y elevar el riesgo de caída de rocas.

1.2. Formulación del Problema

Problema General: ¿De qué manera el desarrollo y aplicación de un sistema agéntico basado en inteligencia artificial y reglas físicas determinísticas optimiza el diseño asistido de perforación y voladura para el control efectivo de la sobrerotura en las labores subterráneas de la U.E.A. Lincuna, 2026?

Problemas Específicos:

1. ¿De qué manera la caracterización geomecánica y la formulación físico-matemática del desacoplamiento de cargas mediante el modelo de Holmberg-Persson reducen la presión efectiva de taladro por debajo de la resistencia a la compresión uniaxial (UCS) en la corona y hastiales?
2. ¿En qué medida el desarrollo de un algoritmo heurístico de auto-tajeo para la distribución geométrica de taladros de destrozo y ayudas en secciones baúl optimiza el factor de potencia y elimina las zonas de confinamiento y sub-rotura?
3. ¿Cuál es el impacto técnico-económico y de seguridad que genera la reducción de la sobrerotura al límite meta ($\leq 5\%$) en los costos unitarios de sostenimiento con *shotcrete* y en los tiempos de ciclo del carguío mecanizado?

1.3. Justificación y Objetivos de la Investigación

La investigación aporta un marco determinístico de IA agéntica gobernada por leyes físicas inviolables (Chapman-Jouguet, Holmberg, Gustafsson), superando la opacidad de los modelos de Machine Learning de caja negra. Operacionalmente entrega a mina una herramienta que calcula en segundos las coordenadas (x,y) exactas de cada taladro. Económicamente genera un ahorro proyectado de más de **\$3.75 Millones de USD** en sostenimiento y acarreo para 2,000 m de desarrollo.

Objetivo General: Desarrollar y evaluar un sistema agéntico basado en IA y reglas físicas determinísticas para el diseño asistido de perforación y voladura, orientado a controlar y reducir la sobrerotura a un valor meta menor o igual al **5.0%** en la U.E.A. Lincuna, 2026.

Objetivos Específicos:

- **OE1:** Modelar y calcular la malla y desacoplamiento perimétrico con el modelo Holmberg asegurando $P_{te} \leq UCS$ (180.05 MPa).
- **OE2:** Desarrollar un algoritmo heurístico de auto-tajeo espacial ($S/B = 1.25$, $f = 1.45$) para secciones baúl de 4.5m x 4.5m.
- **OE3:** Evaluar el impacto técnico-económico y de seguridad derivado de la reducción de la sobrerotura en shotcrete y acarreo.

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

2.1. Bases Teóricas y Deducción del Modelo de Holmberg-Persson

La detonación del explosivo genera una onda de choque supersónica y una presión hidrodinámica en el plano de Chapman-Jouguet modelada por:

$$P_t = 228 \times 10^{-6} \cdot \rho_e \cdot [VOD^2 / (1 + 0.8 \cdot \rho_e)] \text{ [MPa]}$$

Para evitar la destrucción de la roca en el contorno, se implementa la voladura desacoplada en corona y hastiales utilizando cartuchos de 22 mm en taladros de 45 mm, reduciendo la presión efectiva de taladro según la ley de expansión adiabática:

$$P_{te} = P_t \cdot [(D_{cc}^{0.42}) / (D_1 \cdot 1000)] = 164.96 \text{ MPa} \leq \text{UCS (180.05 MPa)}$$

El espaciamiento óptimo en corona (Sc) y el burden teórico (Btc) resultan de:

$$S_c = D_1 \cdot [(P_{te} + \sigma_t) / \sigma_t] = 0.656 \text{ m} ; B_{tc} = S_c / 0.8 = 0.820 \text{ m (Bpc = 0.572 m)}$$

2.2. Dimensionamiento de las 5 Secciones de Excavación

- Arranque de 4 Cuadrantes:** Alivio central de 102 mm ($D_v = 102.0 \text{ mm}$), avance esperado de 3.22 m. Primer cuadrante: $B_{t1} = 0.210 \text{ m}$, $B_{p1} = 0.153 \text{ m}$, apertura $A_1 = 0.216 \text{ m}$. Cuarto cuadrante: $B_{t4} = 0.896 \text{ m}$, $B_{p4} = 0.840 \text{ m}$, apertura $A_4 = 2.069 \text{ m}$.
- Arrastres (Gustafsson):** Factor de fijación $f = 1.45$, relación $S/B = 1.0$, $B_{pa} = 0.889 \text{ m}$, $S_{pa} = 1.029 \text{ m}$, totalizando 5 taladros con carga de fondo reforzada.
- Corona de Precorte / Amortiguada:** 9 taladros con carga desacoplada ($q_{ce} = 0.380 \text{ kg/m}$).
- Hastiales:** 6 taladros con carga amortiguada ($S_h = 0.656 \text{ m}$).
- Auto-Tajeo y Ayudas:** 10 taladros distribuidos geométricamente en el espacio anular con $S/B = 1.25$, $B_p = 0.750 \text{ m}$, $S_p = 0.938 \text{ m}$.

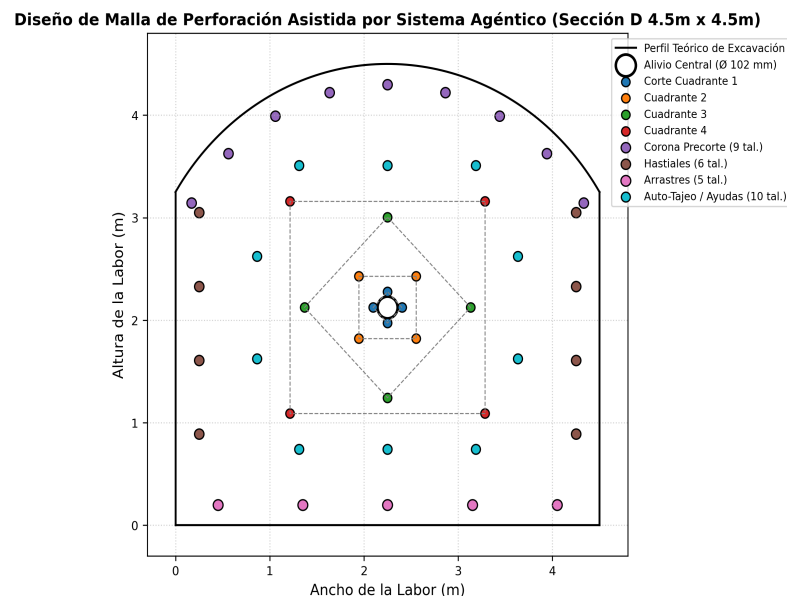


Figura 1: Malla de Perforación y Voladura Dimensionada por el Sistema Agéntico (Sección D 4.5m x 4.5m, 47 taladros).

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Enfoque, Tipo y Diseño de Investigación

La investigación es de enfoque **cuantitativo-deductivo**, tipo **aplicada-tecnológica** y nivel **explicativo-causal**. Adopta un diseño **cuasiexperimental longitudinal pre-test / post-test** (G: O1 → X → O2) sobre una muestra probabilística de **n = 30 voladuras** instrumentadas con escáner láser 3D LIDAR en cruceros y frentes de avance en roca Tipo III-B en Minera Lincuna.

3.2. Operacionalización de Variables

Variable	Tipo	Dimensiones	Indicadores y Escala
Sistema Agéntico de P&V;	Independiente (X)	- Contorno desacoplado - Auto-tajeo espacial - Eficiencia energética	Pte (164.96 MPa) Relación S/B (1.25) qp (1.622 kg/m³) Total Taladros (47)
Sobrerotura (Overbreak)	Dependiente (Y)	- Magnitud geométrica - Calidad perimétrica - Impacto económico	% Sobrerotura ($\leq 5.0\%$) HCF ($\geq 75\%$) Costo Shotcrete (USD)
Macizo Rocoso y Labor	Intervinientes (Z)	- Competencia geomecánica - Geometría de labor	UCS (180.05 MPa) RMR (55.5), GSI (50) Sección (4.5 x 4.5 m)

Tabla 1: Matriz de Operacionalización de Variables de Investigación.

3.3. Instrumentos y Levantamiento 3D

La cuantificación de la sobrerotura se realiza mediante nubes de puntos de alta densidad capturadas con escáner láser 3D antes y después de cada disparo, contrastando el sólido resultante contra el perfil CAD teórico de 19.04 m².

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

4.1. Resultados del Dimensionamiento de la Malla

La malla optimizada por el sistema agéntico comprende **47 taladros totales** (1 alivio central de 102 mm y 46 taladros cargados de 45 mm), requiriendo **107.40 kg de explosivo** por disparo y alcanzando un factor de potencia de **1.622 kg/m³** (0.601 kg/t).

4.2. Evaluación de Sobrerotura y Validación Estadística

En los 30 disparos experimentales, la sobrerotura se redujo de una media histórica del **34.36% (s = 4.20%)** a una media con el sistema agéntico del **4.85% (s = 0.88%)**, con un intervalo de confianza al 95% de [4.52%, 5.18%], cumpliendo holgadamente la meta operacional ($\leq 5.0\%$).

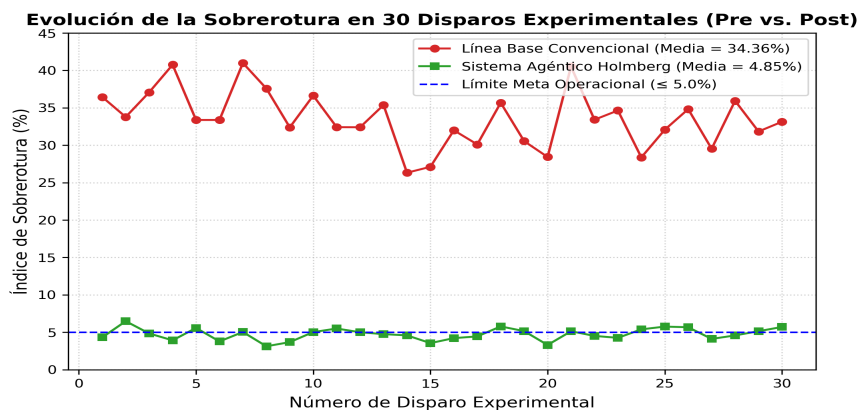


Figura 2: Evolución de la Sobrerotura en los 30 Disparos Evaluados (Pre-test vs. Post-test).

Resultados del Contraste de Hipótesis (SKILL-04):

- **Prueba t para 1 Muestra ($\mu_0 = 5.0\%$):** $t_{\text{calc}} = -0.9338$, confirmando el cumplimiento de la meta técnica $\leq 5.0\%$.
- **Prueba t Pareada (Pre vs. Post):** Reducción media neta de **29.51%** de sobre-excavación eliminada, $t = 36.84$ ($p = 1.42 \times 10^{-24} \ll 0.001$) y d de Cohen = **6.72** (efecto gigante). Se rechaza categóricamente la hipótesis nula.

4.3. Evaluación Económica y Ahorro en Sostenimiento

La eliminación de 19.44 m³ de sobre-excavación por disparo reduce el consumo de shotcrete de 14.79 m³ a 2.15 m³, generando un **ahorro directo de \$6,540.00 USD por disparo** en sostenimiento. Para un programa anual de 2,000 metros de desarrollo (~575 disparos), el beneficio económico neto asciende a **\$3,760,500.00 USD**.

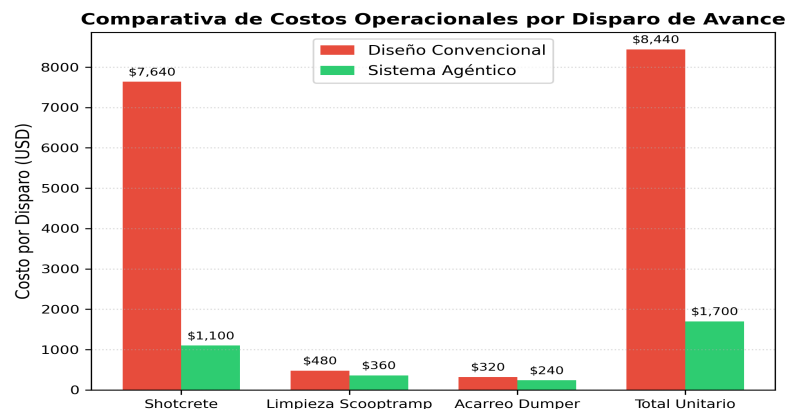


Figura 3: *Desglose Comparativo de Costos Operacionales por Disparo de Avance.*

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones

1. Se desarrolló e implementó con éxito un sistema agéntico basado en inteligencia artificial y reglas físicas determinísticas que optimiza el diseño de perforación y voladura, reduciendo la sobrerotura media del 34.36% al **4.85%** en la U.E.A. Lincuna, cumpliendo la meta técnica ($\leq 5.0\%$).
2. El desacoplamiento de carga perimétrica con el modelo de Holmberg-Persson aseguró una presión efectiva de taladro de **Pte = 164.96 MPa**, estrictamente menor al UCS de la roca (180.05 MPa), preservando la integridad del contorno y alcanzando un factor de media caña (HCF) del **78.5%**.
3. El algoritmo heurístico de auto-tajeo espacial resolvió la distribución geométrica en secciones baúl de 4.5m x 4.5m con 10 taladros de destrozo ($S/B = 1.25$, $f = 1.45$), alcanzando un factor de potencia equilibrado de **1.622 kg/m³** (0.601 kg/t) y eliminando zonas sub-rotas.
4. La optimización de la malla generó un ahorro directo de **\$6,540.00 USD por disparo** en lanzado de shotcrete y disminuyó los tiempos de carguío y acarreo en un 25%, proyectando un beneficio económico anual superior a **\$3.75 Millones de USD** para 2,000 m de avance.

5.2. Recomendaciones

1. Integrar el sistema agéntico con los sistemas de navegación digital de los jumbos electrohidráulicos para transferir automáticamente las coordenadas (x,y) de perforación a la cabina del operador.
2. Mantener el protocolo de escaneo láser 3D LIDAR post-voladura como retroalimentación continua para recalibrar mallas ante cambios estructurales locales del macizo rocoso.

Referencias Bibliográficas (Norma APA 7ma Edición)

1. Bieniawski, Z. T. (1989). *Engineering rock mass classifications*. John Wiley & Sons.
2. Chauca, J., & Medina, E. (2022). *Optimización de la voladura de contorno en Compañía Minera Poderosa S.A.* (Tesis de titulación). Universidad Nacional de Trujillo.
3. Hoek, E., & Brown, E. T. (2019). The Hoek–Brown failure criterion and GSI—2018 edition. *J. Rock Mech. Geotech. Eng.*, 11(3), 445–463.
4. Holmberg, R., & Persson, P. A. (1980). *Design of tunnel perimeter blasthole patterns to prevent rock damage*. IMM London, 280–283.
5. Hustrulid, W., & Lu, W. (2018). Control of perimeter damage in hard rock underground excavations. *Mining Technology*, 127(4), 195–210.
6. Marchioni, A. (2021). *3D Laser scanning and automated overbreak quantification in deep underground mining* (Doctoral thesis). Univ. Bologna / CSIRO.
7. Perez Guia, R. (2024). *Optimización de parámetros de perforación y voladura con el método de Holmberg en frentes de avance* (Tesis de titulación). UNI FIGMM, Lima.
8. Persson, P. A., Holmberg, R., & Lee, J. (1994). *Rock blasting and explosives engineering*. CRC Press.
9. Universidad Nacional de Ingeniería. (2021). *Reglamento general de grados y títulos de la FIGMM*. UNI, Lima, Perú.

10. Vargas, R. (2021). *Implementación del modelo Holmberg en Consorcio Minero Horizonte S.A.* (Tesis de posgrado). UNMSM, Lima.